

组号：第 15 组

武汉大学计算机学院

软 件 工 程

软件需求规格说明书

组 序 号：第 15 组

项目名称：TalentFlow 智聘中枢

专业（班）：软件工程

项目组成员：组长：黄钧 2024302131066 PO

成员：吴越 2024302181013 SM

刘子恒 2024302111006 QA

唐丞杰 2024302181049 QA

2026年 7 月 7 日

目录

1	引言	1
1.1	编写目的	1
1.2	读者对象	1
1.3	软件项目概述	1
1.4	文档概述	1
1.5	定义	2
1.6	参考资料	2
2	软件的一般性描述	2
2.1	系统架构与环境	2
2.2	任务目标	3
2.3	用户的特点	3
2.4	假定和约束	3
2.5	核心用例描述	4

1 引言

1.1 编写目的

本说明书明确“TalentFlow 智聘中枢”系统在功能、数据、性能和验收方面的需求，作为后续设计、编码和测试的依据。TalentFlow 的需求重点是把招聘决策、员工服务、薪资权限与审计追踪组织成业务闭环：既要让 HR 高效筛选候选人并安排面试，也要保证每一条薪资查询都被权限校验和审计日志覆盖；既要利用 AI Agent 串联跨模块任务，又要保证核心评分、排期和权限算法可解释、可追溯。

1.2 读者对象

本说明书的读者包括项目指导教师、课程评审人员和项目组全体成员。需求分析人员应关注系统边界和核心用例；设计编码人员应关注功能规定和接口约束；测试人员应关注性能指标和验收条件。

1.3 软件项目概述

- **项目名称：**TalentFlow 智聘中枢。
- **项目类型：**面向招聘决策、员工服务与权限审计的可解释企业人力资源管理 Agent 系统。
- **开发单位：**第 15 组（四 qu 战车）项目组。
- **最终用户：**HR 专员、部门主管、薪酬管理员和普通员工。
- **运行环境：**本地 Docker Compose + Nginx 部署的 B/S 演示环境。

系统定位不是“普通 HR 系统加聊天框”，而是让 Agent 参与核心人力资源业务流程。

1.4 文档概述

全文按需求和运行环境两条主线组织：第 1-2 章说明背景与约束；第 3 章围绕 8 个核心用例描述系统功能；第 4 章给出功能、性能和安全方面的需求规定；第 5 章给出验收与评审要求。

1.5 定义

术语	定义
TalentFlow / 智聘中枢	本项目拟开发的企业人力资源管理 Agent 系统。
LangGraph	编排员工服务 Agent 与招聘决策 Agent 执行流程的框架。
RAG	检索增强生成，通过 ChromaDB 检索企业制度后由 LLM 生成带来源的回答。
Gradio	内部 Agent 调试台，不作为正式业务入口。
SSE	Server-Sent Events，前端接收 Agent 流式响应的推送机制。

1.6 参考资料

1. 《计算机软件产品开发文件编制指南：软件需求说明书（GB856T-88）》；
2. 《TalentFlow 智聘中枢计划任务书》；
3. 《TalentFlow 智聘中枢架构说明》；
4. Vue 3、FastAPI、LangGraph、PostgreSQL、ChromaDB 相关技术文档。

2 软件的一般性描述

2.1 系统架构与环境

本软件采用前后端分离的 B/S 架构：Vue 3 工作台负责用户交互和 Agent 过程可视化；FastAPI 后端负责认证、业务编排和 Agent 调度；PostgreSQL 保存业务数据；ChromaDB 支撑制度知识库 RAG 检索；Gradio 仅用于内部调试。系统通过 Docker Compose + Nginx 本地部署。

请求链路分两条：普通 CRUD 走“Vue → FastAPI → Service → Database”；Agent 任务走“Vue → FastAPI → LangGraph Agent → Tool → Service”。制度问答通过 ChromaDB 检索并由 LLM 生成带来源的回答。AI 禁飞区只通过 Service 层被调用。

2.2 任务目标

1. 构建企业 SaaS 工作台，支持四种角色登录（普通员工、HR 专员、部门主管、薪酬管理员）；
2. 实现员工 Agent 自助服务，支持假期、薪资和制度查询，返回来源依据；
3. 实现智能招聘决策：岗位画像、候选人多维加权评分、权重沙盘、多维对比；
4. 实现智能面试排期，避免候选人、面试官、会议室三类冲突并说明原因；
5. 实现薪资权限控制，按角色和字段级控制可见范围，完整记录审计日志；
6. 实现招聘驾驶舱，展示漏斗、技能缺口、面试官负载和排期风险；
7. 通过 Gradio 调试台查看 Agent 执行链和 RAG 检索过程。

需求优先级以“评分—排期—权限”三个禁飞区为中心，向外围 Agent 编排、RAG 和前端可视化逐步扩展。

2.3 用户的特点

普通员工关注假期、薪资和制度查询，通常通过 Agent 自然语言提问。HR 专员是最活跃群体，需要创建岗位、筛选候选人、调整权重、安排面试。部门主管关注招聘进度和技能缺口报告。薪酬管理员控制薪资可见范围和审计日志。

各用户的共同需求是“可解释性”：评分需展示维度和权重，排期需说明冲突原因，薪资需展示脱敏效果，制度问答需标注来源片段。

2.4 假定和约束

1. 项目周期 12 天（3 个 Sprint），团队 4 人，采用模块化单体架构；
2. 演示目标为本地 Docker Compose + Nginx 部署；
3. Agent 只处理自然语言和多工具任务，普通 CRUD 走业务 API；
4. LLM 接口需预留降级方案，核心模块在模型不可用时仍须独立可用。

2.5 核心用例描述

用例划分以用户可感知的业务目标为依据。核心用例按使用时序分为三段：使用前准备（登录认证）、HR 招聘管理（岗位—筛选—排期—报告）、员工自助与管理（Agent 问答、薪资权限、审计）。

2.5.1 多角色登录与认证

系统支持普通员工、HR 专员、部门主管和薪酬管理员四种角色。登录后获得 JWT Token 和角色上下文，角色决定菜单可见范围和操作权限。受保护接口必须校验身份。

- **输入：**用户名、密码。
- **输出：**Token、用户信息、角色权限。
- **约束：**密码哈希保存；Token 具备有效期；角色决定后续所有权限边界。

2.5.2 岗位创建与画像生成

HR 输入岗位描述，系统结构化输出岗位要求，包括技能需求、经验要求和职责摘要，作为后续筛选的基准。

- **输入：**岗位描述文本。
- **输出：**结构化岗位画像（技能标签、经验等级、职责列表）。
- **约束：**画像应与后续评分维度对齐。

2.5.3 候选人智能筛选与评分

HR 导入简历后，系统通过人工手写的简历评分算法进行多维加权评分，维度至少包括技能匹配、项目经历和到岗时间。HR 可在权重沙盘中调整各维度权重，候选人排名和评分解释实时变化。评分结果需展示各维度得分及其计算依据，支持候选人多维对比。

- **输入：**候选人简历、评分权重配置。
- **输出：**排序列表、分维度评分、评分依据、多维对比视图。

- **约束：**至少三个评分维度；权重改变后排序实时变化；评分算法必须人工手写且可独立测试。

2.5.4 招聘流程看板

HR 通过看板管理候选人在投递、初筛、约面、面试、Offer、入职和淘汰等阶段的流转。候选人卡片可在阶段列间拖拽，变更阶段时记录操作人和时间。

- **输入：**候选人数据、阶段变更操作。
- **输出：**看板视图、阶段统计、变更通知。
- **约束：**不可逆操作需二次确认；每次变更记录操作日志。

2.5.5 智能面试排期

HR 选择候选人后，系统结合候选人空闲时段、面试官可用时间、会议室资源和时间槽，通过人工手写的排期算法生成推荐方案。排期必须避免三类冲突：候选人时间冲突、面试官时间冲突、会议室占用冲突。无法排期时返回具体原因。排期结果通过日历视图展示，面试官负载面板显示各面试官的面试数量和可用时段。

- **输入：**候选人列表、面试官可用时间、会议室资源、时间槽约束。
- **输出：**推荐排期方案、备选时段、冲突原因说明。
- **约束：**必须避免三类冲突；无法排期时返回可理解的原因；算法必须人工手写且可独立测试。

2.5.6 员工 Agent 自助服务与制度问答

员工通过 Agent 指令栏进行自然语言提问（如“我还有多少年假”“下周请三天是否符合制度”）。LangGraph 员工服务 Agent 编排流程：解析意图、查询假期余额、通过 ChromaDB 检索相关制度、由 LLM 生成回答并展示制度片段和来源名称。

- **输入：**自然语言问题。
- **输出：**答案、制度来源片段、来源名称、工具调用过程。
- **约束：**回答必须返回来源依据，不得只给结论；RAG 无命中时应如实告知。

2.5.7 薪资权限控制与审计

薪资查询按角色、访问对象和字段级别进行权限校验，由人工手写的权限算法判定。普通员工可查看本人完整薪资；HR 查看他人薪资仅获脱敏范围；薪酬管理员可查看完整字段。每次查询（无论允许或拒绝）均写入审计日志，包含访问者、时间、对象、字段和结果。审计日志支持按时间、角色和结果筛选。

- **输入：**查询者角色、被对象 ID、请求字段。
- **输出：**完整/脱敏/拒绝结果、审计日志。
- **约束：**同一请求不同角色返回不同结果；所有访问必须有审计记录；算法必须人工手写且可独立测试。

2.5.8 招聘驾驶舱与 Agent 过程可视化

HR 在驾驶舱中查看 KPI 卡片、招聘漏斗、技能缺口雷达图、面试官负载和招聘热度矩阵。系统通过 ECharts 展示图表。用户在 Vue 中通过 SSE 接收 Agent 流式响应，展示工具调用时间线和 LangGraph 执行节点。Gradio 调试台供开发人员查看详细的 Agent 执行链和 RAG 检索结果。

- **输入：**招聘流程数据；Agent 指令。
- **输出：**可视化图表；工具调用时间线、RAG 来源抽屉、执行节点状态。
- **约束：**图表与后台数据一致；用户应看到 Agent 真实执行过程；Gradio 不作为正式业务入口。